

TASARIM KAVRAMI VE FOTOĞRAFIN KISA TARİHİ



İÇİNDEKİLER

- Tasarım Kavramı Hakkında
 - Tasarım ve Sanat İlişkisi Üzerine
- Fotoğraf Mecrasının Doğuşu
 - Fotoğraftan Öncesi
 - Fotoğraf ve Yeni Yöner
 - Fotoğraf Teknolojilerinin Geleceğı
- Fotoğraf ve Tasarım İlişkisi Üzerine



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Tasarım ve fotoğraf kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek,
 - Fotoğraf sanatının doğuşu ile ilgili bilgi sahibi olabilecek,
 - Tasarım ve fotoğrafik unsurların bir arada kullanıldığı diğer alanları açıklayabilecek,
 - Fotoğrafçılık ile sanat ve tasarım arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TASARIMDA FOTOĞRAF KULLANIMI Öğr. Gör. Dr. Onur TOPRAK

ÜNİTE 1

GİRİŞ

Kazı ve araştırmalarda bulunan arkeolojik eşya ve ürünler, tarih öncesi insanın düşüncesine yönelik ipuçları ile doludur. Bu ipuçları, geçmişten günümüze kadar bütün toplumların temel unsurlarını oluşturmuştur. İlkel insanın duvarlara bıraktığı izlerle ilgili olarak pek çok görüş bulunmaktadır. Bu teoriler inanç, oyun, büyü gibi çeşitli temellere dayandırılır.

Günümüzdeki yenilikçi teknoloji ve görüntüleme yöntemleri sayesinde ortaya çıkan yeni buluntular sanatın doğuşu üzerine var olan tartışmalara yenilerini katmışlardır. Bilinen mağara resimlerinden daha da eski dönemlere uzanan yeni buluntular insanoğlunun ilk izleri olarak kabul edilmiş ve günümüze ışık tutmakta önemli bir rol oynamıştır.

2017 sonlarına doğru Endonezya'nın Sulawesi adasındaki Leang Tedongnge mağarasının kireçtaşı duvarlarında bulunan hayvan resimleri, bir insan eli tarafından boyanan en eski biçimler olarak tartışmaların merkezine oturmuştur (Şekil1.1). Bu durum, onları figüratif sanatın bilinen en eski örnekleri haline getirmiş ve bazı standartlara göre dünyanın en eski sanat eseri kılmıştır. *Bunun sebebi karbon testlerine göre bu formların yaklaşık 45.000 yıllık olmasıdır* (Mc Dermott. 2021).



Görsel 1.1. Endonezya'nın Sulawesi adasındaki Leang Tedongnge mağarasının duvarlarında bulunan hayvan formları

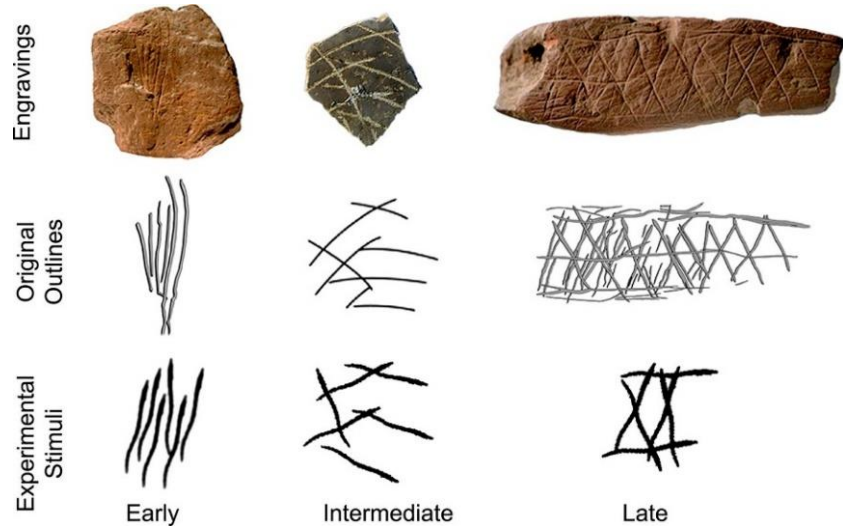
Bununla birlikte daha eski dönemlere ait bulunan ve *Neandertaller* tarafından yapıldığı düşünülen kemik gravürleri, başka bir deyişle kemikler üzerine atılmış olan çizgi ve işaretler ise araştırmacıları şu soruyu sormaya sevk etmiştir. Sanat gerçekten ne zaman ve hangi türde ortaya çıktı?



Neandertal ya da Neandertal insanı, olarak bilinen ve türü günümüzden 440.000 yıl kadar önce evrimleşmiş, 40.000 ila 28.000 yıl kadar önceyse soyları tükenmiş bir insan türüdür.



Tasarım bir sanat mıdır? yoksa sanat bir tasarım mıdır?



Görsel 1.2. Neandertaller tarafından yapıldığı düşünülen kemik gravürleri oymaları

Alman araştırmacılar, oymaların orijinal olarak "sanat" amaçlı olup olmadığını sorgularken bunların görsel duyuları harekete geçirmek için kasıtlı olarak yaratılmış soyut formlar mı? Yoksa sahiplik belirten birer sembol mü oldukları konusunda çeşitli tezler üretmişlerdir. İlk insanların kabuk ve kemiğe paralel çizgiler, ızgaralar ve daireler çizerek oluşturduğu bu işaretler, *Sulawesi Mağarası* duvarlarında bulunan hayvanlardan yüzbinlerce yıl önce ortaya çıkmıştır. Ancak arkeologlar, bunların aslında sanatsal ifadenin en eski parıltıları olup olmadığı konusunda hemfikir değildirler. Bu noktada bunlar sahiplik ya da benzeri bir amaca hizmet eden birer tasarım mı? Yoksa birer sanat eseri mi? Sorusu akıllara gelmektedir. Bu soru beraberinde tasarım ve sanat kavramını tartışmaya sevk eder. Tasarım ve Sanat ilişkisi medeniyetin başlangıcından günümüze, başta güzel sanatlar olmak üzere pek çok farklı disiplinde birbirini tamamlayan ve zaman zamanda hangisinin daha önemli olduğu hakkında tartışılan iki ayrılmaz alandır. O kadar yakından bağlantılılar ki, sanatla ilgilenen topluluklar içinde, "*tasarım bir sanat mıdır?*" *yoksa "sanat bir tasarım mıdır?"* benzeri tartışmalar ile karşılaşılabilir.

Kitabın bu bölümünde *ilk olarak* tasarım kavramının ne olduğu sorusuna verilecek olan cevaplar ışığında sanat ve tasarımın aynı şey olup olmadığını, değilse onları farklı kılan şeyin ne olduğunu yani ortaklıklarını ve farklılıklarını incelemek amaçlanmıştır.

Bölümün devamında ise fotoğraf ve kamera kavramının tarihsel gelişim süreçleri ile günümüzdeki teknolojilere paralel tasarım kavramı ile olan ilişkisi aktarılmaya çalışılmaktadır. Bu sebeple insanlık tarihinin başından bu yana elde edilen birikim ışığında sanat kavramının doğuşu, görüntünün yansıtılması, görüntünün yakalanması, fotoğraf sanatı ve analog fotoğraf makinelerinden dijital kameralara ulaşan süreci incelenmiş ve tasarım kavramı ile ilişkilendirilerek günümüzde gelinen güncel son uygulamalar lisans düzeyinde aktarılmaya çalışılmıştır.

TASARIM KAVRAMI HAKKINDA

Tasarım kelimesi TDK' ya göre eylem olarak bir şeyin biçimini kafada oluşturma işi ve sonuç olarak bu yolla elde edilmiş, düşünülmüş olan form yani ürün olarak tanımlanmaktadır. Bu açıklama yeterli gibi gözükse de kavramı daha genel bir çerçeveden yorumlamak gerekir. Bu çerçeve, kavramın günlük hayatta nasıl kullanıldığıyla da ilgilidir. Tasarım kelimesinin dilimizde çağrıştırdığı anlamları sıralamak gerekirse,

- Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur tasarım kelimesinin karşılığıdır,
- Tasar çizim, dizayn anlamında; bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağını da belirtir,
- Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan plan ve çerçeve olarakta yorumlanır.
- Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan imgesi başka bir deyişle algı olarak da kedine yer bulur (TDK, 2023).

Tasarım alanını estetik, işlevsel, bağlamsal, kültürel ve toplumsal hususları dikkate alarak, tasarlamayı yapan tasarımcı, toplum ve kullanıcı ile çevre arasındaki etkileşime odaklanan bir çalışma ve uygulama disiplini olarak değerlendirmek mümkündür. Çünkü çoğu insanın tasarım deneyimi, fiziksel nesneler, inşa edilmiş alanlar ve dijital ortamlarla günlük etkileşimlerinden kaynaklanır. Tasarlanmış yapılar aracılığıyla etrafımızdakilerle ve birbirimizle etkileşime girip sosyalleşirken, tasarlanmış giysiler giyer, tasarlanmış cihazlar kullanır, tasarlanmış rotalarda seyahat eder, tasarlanmış dijital ekranlardaki tasarlanmış konforlu arayüzleri kullanır ve iyi yaşam alanları olarak tasarlanmış şehir planları içerisinde yaşamımızı devam ettiririz.

Bu tasarlanmış eserler işlevselliklerinin yanı sıra kültürel anlamı etkileyerek kültürel normları ifade eder, yansıtır, şekillendirir ve oluşturur. Bu sebeple **tasarım alanı** sadece uygulamacılardan değil aynı zamanda eğitimcilerden, yazarlardan, gazetecilerden, eleştirmenlerden ve araştırmacılardan oluşan çok merkezli bir kavramdır. Bu da eskiden tasarımı somut dünyayla ilişkili olarak tanımlarken, günümüzde daha geniş disiplinleri, etkinlikleri ve uygulamaları kapsayacak çerçeveler dâhilinde tanımlamak gerektiğini gösterir.

Yeni teknolojilerin ışığında farklı tasarım dallarının hızla geliştiği dünya da tüm disiplinler de her geçen gün iç içe girmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak farklı disiplinlerden gelen pek çok tasarımcının birlikte yeni makineler tasarladığı, iş stratejileri geliştirdiği, sanal ortamlar yarattığı, dijital arayüzler oluşturduğu ve çeşitli hizmet sistemleri tasarladığı küresel bir atılım ve değişim yaşanmaktadır.

Görünüşte farklı olan bu çalışma alanları, aslında ortak bir temeli paylaşıyor. Daha azla daha fazlasını yapmak için çabalayan tasarımcılar, yaratıcılık ve maharet yoluyla ekonomiyi (malzeme, yatırım, enerji vb.) en üst düzeye çıkarırlar; bu fikir tasarımın merkezinde yer alır. *Çalışma alanı ve üründen bağımsız olarak tasarımcılar, yaklaşımlarını şekillendiren tasarım metodolojisini ve bir dizi temel kavramı takip etmelidir.* Tasarım kavramını çok merkezli genel bir alan olarak



Tasarımcı, bir şeyin şeklini veya yapısını, üretilmeden önce çizim veya planlarını hazırlayan kişileri tanımlayan meslek grubunun genel adıdır.

kabul edilirse, tasarımcılar sorunları bütün olarak ele almalı, yalnızca çözmek zorunda oldukları soruna değil, sorunu yaratan sistemi anlamak üzere de sorumluluk hissetmelidir.

Tasarım ve Sanat İlişkisi Üzerine

Sanat yaygın bir tanımla, yaratıcı beceri ve hayal gücünün ifadesi veya uygulaması olarak tanımlanır. Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına göre sanat kelimesi dilimizde aşağıdaki anlamları karşılar niteliktedir;

- “Bir duygu, tasarı, güzellik ve benzerlerinin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan öznel yaratıcılık.
- Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
- Bir şey yapmada gösterilen ustalık” (TDK.2023).

Sanat kavramının insanoğlunun varlığından bu yana çeşitli şekil ve biçimlerde var olduğu, yapılan arkeolojik ve antropolojik çalışmalarla açıklanmıştır. Günümüzde kabul edilen yedi temel sanat biçimi vardır, bunlar; resim, heykel, mimari, edebiyat, tiyatro, sinema, müzik olarak isimlendirilir.

Sanat felsefesindeki yaklaşımlar incelendiğinde felsefenin kurucu isimlerinden sayılan, idealizm düşüncesini şekillendiren filozof Kant'a göre; sanatın kendi dışında hiçbir amacı yoktur. Onun tek amacı kendisi olmalıdır. Güzel sanatı ancak bir deha olarak gerçek sanatçılar yaratabilir. Bu ifade Kant ve idealizm düşüncesine

Hegel'in sanat anlayışına göre ise, sanattaki güzellik doğadaki güzellikten daha üstün olmalıdır. Sanat insana bahşedilen aklın ürünüdür. Sanat icra eden sanatçı, kendisine doğanın taklidinden başka amaç bulmalıdır. Bu sebeple sanatçı olmak üstün bir algı ve düşünce biçimini temsil etmelidir.

Tolstoy' a göre sanat sadece güzellik ve hazdan oluşmaz. Bu sebeple zevk vermesi de yetersizdir. O sanatı; bir insanın yaşamış olduklarını diğer insanlara aktarmak için bir araç olarak görür. Bu sebeple sanatı deneyim aktarımında kullanılabilecek her türlü hareket, ses, çizgi, renk, kelime veya biçimle ifade etme ihtiyacı olarak yorumlamıştır.



İyi tasarım, sanatla bütünleşmiş tasarımıdır.

Tasarım ifadesi ise ünitelerde bir üst başlıkta yer verilen açıklamalarla birlikte her daim sanatla ilişkilendirilen ve çoğu zaman karşılaştırılan bir alandır. Sanat kendini ifade etmeye dayanır, bu sebeple kendini ifade eden birey olarak sanatçının düşüncelerinin ürünüdür. Hiçbir kural ile sınırlandırılmaz, özgürdür, her şey sanatçının hayal gücüne bağlı olarak gelişir. Bu sebeple de görecelidir ve herkes tarafından farklı yorumlanabilir. Tasarım kavramı ise çoğunlukla bir soruna çözüm üretmek amacıyla yola çıkar ve bu nedenle daha dar, organize ve kısıtlanmış bir alan çerçevesinde ele alınmalıdır. Başka bir deyişle sanattan farklı olarak, belli süreçlere, çeşitli dinamiklere ve kısıtlamalara bağlıdır. Ayrıca bir

iletişim alanı olarak ele alındığında tasarımcı, bir mesajı ondan istenen şekilde iletmekle yükümlüdür. Bu sebeple tasarımın amacı belirleyici bir unsurdur.

Sanat ve tasarım bir araya geldiğinde... duygular açığa çıkar. Duygular olmadan etkileşim gerçekleşmez. Bu sebeple ikisinin birlikteliği, her iyi tasarımın, eserin ya da ürünün kalbini oluşturur. İyi tasarım, sanatla bütünleşmiş tasarımdır.

FOTOĞRAF MECRASININ DOĞUŞU

İnsanoğlu olarak varlığımızın başlangıcından bu yana, çeşitli hikayeleri anlatmak dinsel ya da dürtüsel bir biçimde duvar resimleri kullanarak gerçekleşmiştir. Bu yaklaşım Fransa'da *Lascaux*, İspanya'da *Altamira*, İtalya'da *Tivoli*, Anadolu'da *Karain* ve *Çatalhöyük* duvar çizimlerindeki tasvirlerden açıkça anlaşılmaktadır. Bulunan mağara çizimlerine, birden fazla bacağı olan hayvanları, onlardan korkan ya da onlara tapan insanların av sahnelerine dair hareketleri görmek mümkündür. Anlatılmak istenen ritüellerin betimlemelerine, ilk insanın hareketi ya da görüntüyü aktarma çabası olarak yorumlanmaktadır.

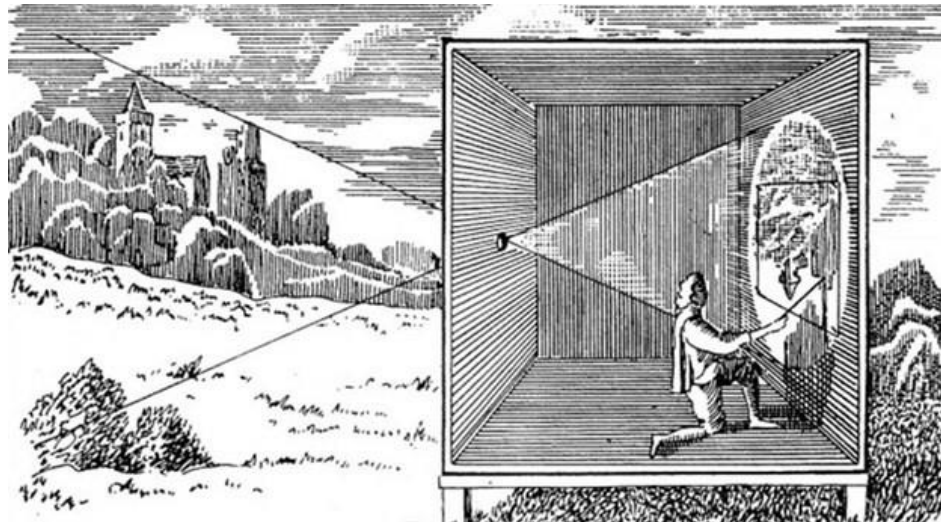
Fotoğraftan Öncesi

İnsanoğlunun görme eylemini anlama, gördüklerini yakalama ve görüntüyü yansıtmaya çabasını incelerken karşımıza çıkan en temel bilimsel buluş *Camera Obscura*'dır. Çalışma prensibi açısından, kapalı bir kutu veya odanın bir yüzüne açılmış küçük bir delikten oluşur. Fotoğraf makinalarının temelini oluşturan bu alet, iğne deliği tekniği olarak bilinen *Pinhole* fotoğraf çekimi ile aynı prensiplere sahiptir. Dışarıdan gelen ışık, kapalı alanda iğne deliğinden süzülerek 180 derece ters dönmüş bir görüntü oluşturur. İğne deliği küçüldükçe resim kesinleşirken görüntü daha karanlık olarak kâğıda düşer. Fakat fazla küçük delikle kırınımından dolayı keskinlik azalır. İlk örneklerinden sonra zamanla gelişen teknikler ve detaylar sonucu, kamera obscuralarda iğne deliği yerine lenslerinde kullanıldığı örneklerle rastlanabilir. Çünkü bu daha geniş bir diyaframa izin verir ki bu da odağı koruyarak daha parlak ve kullanışlı resim oluşmasını sağlar.



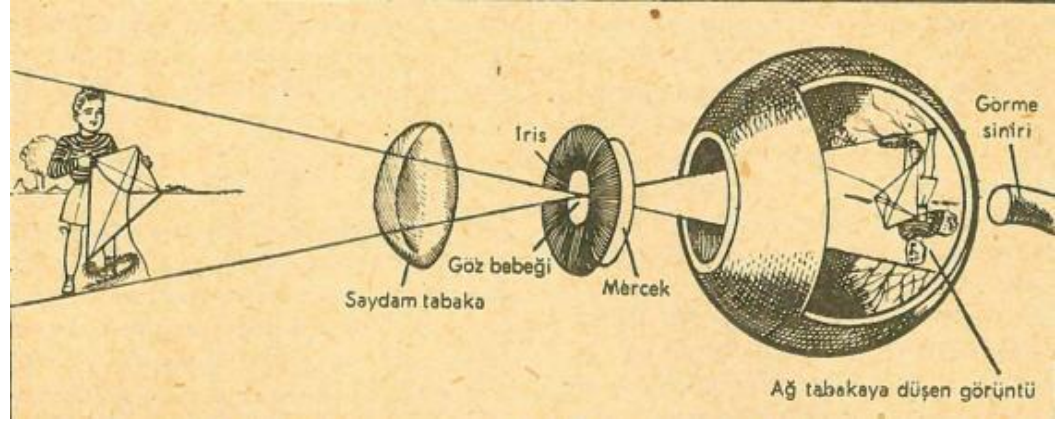
Pinhole:

En eski fotoğraf tekniklerinden biri olan pinhole, Camera Obscura ile aynı ilkeye dayanır. Işık almayan kapalı bir kutuya pozlanması için sabitlenen bir filmin, kutunun sadece tek tarafına iğne ile açılan oldukça küçük bir delikten giren ışık ile fotoğraf oluşturulması eylemidir. Lens ya da Vizör gibi imkanlar olmadığından kadraj kullanımı da biraz yaratıcılık biraz da sanatçının şansına göre değişkenlik gösterebilir. Kibrit kutuları ya da pringles kutuları kendi pinhole çalışmalarınızı üretebilmeniz için iyi bir başlangıç olabilir.



Görsel 1.3. Kamera Obscura çalışma prensibini anlatan bir resimleme

Kamera Obscura'dan yola çıkarak klasik anlamdaki fotoğraf makinelerinin işleyiş şeklini ve hatta insanda görme eyleminin nasıl gerçekleştiğini anlamak da mümkündür. Çünkü enstantane ve diyafram kavramları gerek analog makinelerde gerekse dijital makinelerde hala aynı mantıkla işlemektedir (Şekil 1.4).



Görsel 1.4. Görme eyleminin gerçekleşmesini anlatan resimleme.

Needham (1986, s. 82), Kamera Obscura' nın altında yatan temel prensiplere dair, günümüze kadar ulaşabilmiş ilk teorik ifade olarak, Çinli düşünür Mozi' nin (M.Ö. 470-390) çalışmalarını referans göstermiştir.

Görüntü yakalama üzerine yapılan araştırmalarda Aristo, Öklid gibi önemli filozof ve matematikçilerin de bazı varsayımlarına rastlansa da görüntünün yansımaları ve insan beyninde oluşması ve ile ilgili ilk başarılı deneyi Bağdatlı bilim adamı *İbn-i Heysem* (M.S. 950) yapmıştır. Heysem, Aristo ve Batlamyus gibi ünlü bilim insanlarının teorilerini inceleyerek antik yunanın pek çok doğrusunu *Kitâb el-Menâzır* isimli kitabında çürütmüş ve ışık kaynağı, yansıma, kırılma gibi kavramları izah etmek üzerine günümüzde de geçerliliğini koruyan çeşitli deneylerden bahsetmiştir.

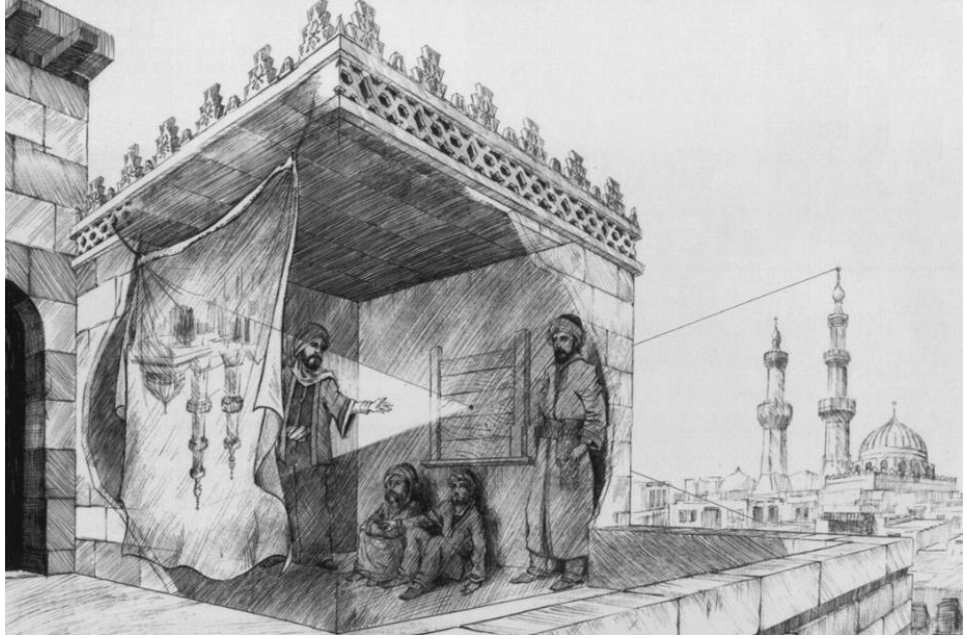
Mercek ve optik alanında da çeşitli teori ve görüşleri bulunan Heysem' in deneylerden en ünlüsü, dünyaca bilinen "*Cosmos: Bir Uzay Serüveni*" isimli belgeselin 1.sezon - 5. bölümünde insanoğlunun görme biçimleri üzerine yaptığı araştırmalara konu olmuş ve incelenmiştir (Tyson, Cosmos, 2014).

Belgeselde Heysem' in görüntü yansıtma üzerine yaptığı bir deneyden bahsedilir.

Anlatıma göre; İslam alimi Heysem, gün ışığı açısından oldukça yeterli olan çölde kurduğu çadırın bir yanına delik açar. Bu çadır dışarıdan ve içeriden ışığı almayacak mutlak karanlık olarak kapatılmıştır. Durum bu haliyle bir kamera obscuradır. Anlatıma göre ışığın açılan delikten geçerek karanlık çadırın karşı duvarına düşmesi ile dışarıdaki görüntüyü elde eder (Şekil 1.5).



Kozmos: Bir Uzay Serüveni, 2014 Amerikan yapımı bir bilimsel belgesel dizisidir. 1980 yılında Carl Sagan'ın yazıp sunduğu Cosmos: A Personal Voyage dizisinin devamı niteliğindedir.



Görsel 1.5. Heysem'in görüntü yansıtma deneyini gösteren bir illüstrasyon.



Bilimsel bulgulardan yola çıkılırsa Asya'nın çok zengin bir gölge oyunu geleneği olduğu sonucuna varılabilir.

Bu deneyin önemi, Heysem' i görüntüyü yansıtan ilk kişi olarak tarihe yazdırırken teoriyi bilimsel bir yöntemle yani deneyle de ispatlamış olmasıdır. Aynı zamanda antik dönem âlimlerinin *görme eyleminin nasıl gerçekleştiği* üzerine ortaya koydukları teorileri de çürütmüştür. Heysem'in yaşadığı döneme kadar, antik yunandan bu yana gelen eski inanış "cisimlerin gözden yayılan ışınlarla görüldüğü" üzerinedir. Yani görme eyleminin, gözümüzden bir ışın çıkması ve ışının karşıdaki cisme çarpıp geri gözümüze dönmesi şeklinde olduğu şeklindedir. Fakat İbn-i Heysem kitabında görme eyleminin bu şekilde gerçekleşmediğini, gece gökyüzünde gördüğü, sayıca çok ve uzaktaki yıldızlara, gözünden çıkan ışınların çarpmasının ve anında gözünde görüntü oluşuyor olmasının mantıksızlığından bahseder (Kuleli, 2015, s. 41). Heysem görme eylemini "Göz; cisimlerden gelen ışınları merceği vasıtasıyla kırarak retina (sarı leke) üzerinde oluşturup gerçek görüntüyü verir." şeklinde açıklamıştır. Yani kafa tasında olan bir kamera obscura mekanizmasından yola çıkmıştır.

Araştırmacı Needham (1986, s. 98)'a göre, Heysem'den önce yaşamış olan teorisyenler Mozi, Al-Kindi, Theon ve Aristo iğne deliğinden geçen tek bir ışık huzmesinin etkilerini açıklarken, ekrana yansıyanın aslında deliğin arkasındaki görüntü olduğunu ileri sürmemiştir. Alhazen (Heysem) bunu ilk defa deneylerle göstermiştir. Sonuçta, o dışarıdaki tüm objeleri içerideki perdeye yansıtmayı başaran ilk kişi olmuştur.

Görüntünün yansıtılmasını tarihsel olarak incelediğimizde karşımıza çıkan bir diğer kavram ise gölge oyunlarıdır. Gölge oyunlarının kökenleri hakkında iki ana görüş vardır. Bu görüşler kısaca, Asya' dan doğup batı medeniyetine yayılması ya da tam tersi olarak batıdan doğuya geçmiş olması ile ilgilidir. Bilimsel bulgulardan yola çıkılırsa Asya'nın çok zengin bir gölge oyunu geleneği olduğu sonucuna varılabilir. Türk Kültürü'ndeki Karagöz - Hacivat gölge oyunlarının Çin, Hint ve

benzeri pek çok kültürde benzer karşılığı olduğunu ve bu yüzden gölge oyununun Doğu' dan Batı' ya yayıldığı görüşünün daha güçlü olduğu sonucuna varılabilir.

Gölge oyunlarındaki gaz lambası, perde ve yansıma ilişkileri ilerleyen yüzyıllarda batıda keşfedilecek olan *"büyülü fener"* isimli buluşa ilham kaynağı olmuştur. Joseph Needham (1986)'ın aktardığına göre, kaynaklarda kökeninin 2. yüzyıl Çin kültürüne dayandığı belirtilen mekanizmanın çalışma prensibi, bir gaz lambası ve mercek vasıtasıyla, cam üzerine boyanmış resimlerin perdeye veya duvara yansıtılması üzerine kuruludur. Bu icat ilerleyen yıllarda projeksiyon ve arkasından büyük bir meca haline gelecek olan sinemanın temellerini teşkil edecektir.

Fotoğraf ve Yeni Dönem

Camera Obscura'lar, görüntüleri yansıtmak için yararlı araçlar olmalarına rağmen, görüntüleri kalıcı bir şekilde yakalama yeteneğine sahip değillerdi. Bildiğimiz şekliyle klasik fotoğrafın icadına ilişkin ilk örnek Sinematografi cihazında ortaya çıktığı 19.yüzyıl Fransa'sıdır. İlk denemelerini lavanta yağı ve gümüş plakalar kullanarak gerçekleştiren ve litografi sanatının sınırlarını zorlayan Nicéphore Niépce isimli öncü, 1826'da evinin penceresinden bir görüntü pozlamıştır. *"Le Gras'taki Pencereden Görünüm"* isimli bu görüntü pek çok akademisyen tarafından şimdiye kadar çekilen ve geliştirilen ilk fotoğraf olarak kabul edilmektedir.



Merak ve hüner, bilinen ilk fotoğrafı üreten eşsiz bir karışımdır.



Görsel 1.6. Kabul edilen ilk fotoğraf olarak "Le Gras'taki Pencereden Görünüm"

Niépce' nin bu eylemini kısaca açıklamak gerekirse; penceredeki görüntünün uzun saatler boyunca kurşun ve alaşım kaplı bir plaka üzerine düşmesi sonucu dışarıdaki çatıların ve binaların plakada muhafaza edilmesi olarak yorumlanabilir. Bu o zaman adı konmasa da bir ışıklama ya da pozlamadır. İlerleyen yıllarda benzer çalışmalar yapan ve Daguerre'la ortaklık kuran Niépce, çalışmaları bir geçerli yönteme dönüştüremeden vefat eder. Ortağı Daguerre 1835 yılında bir gün

ışıklandırılmış bir levhayı içinde kimyasalların bulunduğu bir kaba yanlışlıkla koyar (Şekil 1.7). Birkaç gün sonra levhayı fark ettiğinde, elde ettiği sonuç, 1839'de Fransız Bilimler Akademisi tarafından resmileştirilir(daguerrebase.org.2023). Bu fotoğraf mecrasının kabulüdür.



"Helyografi adını verdiğim icadım, ışığın eylemi aracılığıyla kendiliğinden kopyalamayı meydana getirir." Joseph Nicephore Niepce



Görsel 1.7. Louis Daguerre tarafından çekilen bu fotoğraf, bir insana ait ilk fotoğraftır. Kalabalık bir sokağın fotoğrafı olmakla birlikte çekim süresi 10 dakikadan fazla olduğundan, trafiğin akışı fotoğrafta görünmek için fazla hızlı kalmıştır. Tek istisna, ayakkabılarını fotoğrafta görünecek kadar uzun süre cilalatan sol alt köşedeki adamdır.

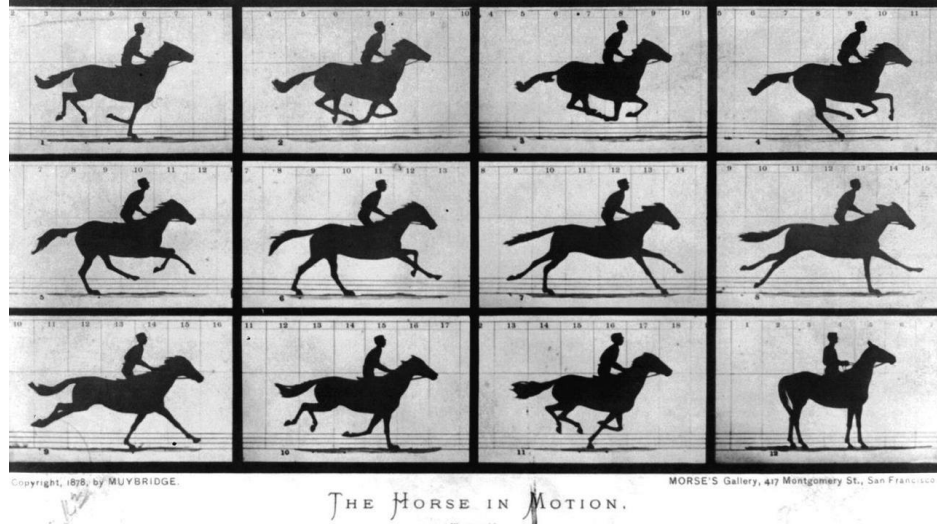
Fotoğraf ve sinema ilişkisi, kökenlerine bakıldığında aynı dinamikleri paylaşırlar. Sinema temelde bir yanılsamadır. Fotoğrafların arka arkaya gelecek şekilde sıralanıp oynatılmasıyla beynimizin algıladığı bir hareket yanılsamasıdır.

Belli aralıklarla devamlılığı planlanmış bir şekilde çekilen fotoğraflar, hızlı bir biçimde ve sırayla değiştirildiğinde ilk hareketli görüntüleri, dolayısıyla da sinemayı oluşturur.

Fotoğraf ve sinema arasındaki ilişkiyi anlatabilecek en akılda kalıcı deney Marey' in hayvanlar özelinde atların hareketlerini incelediği deneydir. 19. Yüzyılın sonlarında, eski California valisi Leland Stanford, Fransız fizyolog Etienne Marey' in atların hareketleri ile ilgili çalışmaları ile ilgilenmeye başlamıştır. O döneme kadar atların hareketleri ile ilgili çeşitli teoriler ortaya atılmış; fakat kesin bilimsel bir sonuç ortaya konmamıştır. Marey' in hareketleri yakalamak ve anlamak iddiası üzerine, vali Stanford, dönemin ünlü bir fotoğrafçısı olan Eadward Muybridge' i çeşitli fotoğraf çekimleri yapması için görevlendirmiştir (Krasner, 2005, s. 7).



Zoetrop - Zootrop durağan resimleri hareket ediyormuş gibi gösteren bir aygıttır. Yanında küçük delikler bulunan bir silindirden oluşur. İç kısmı resimlerle kaplı olan bu silindir döndürüldüğünde resimlerin hareketi gibi algılanan hareketli bir görüntü meydana gelir. Bu sebeple sinemanın kökenleri ile ilişkilendirilen cihazlardan biridir.



Görsel 1.8. Marey ve Muybridge hareket yakalama deneyleri kapsamında elde edilen fotoğraflar

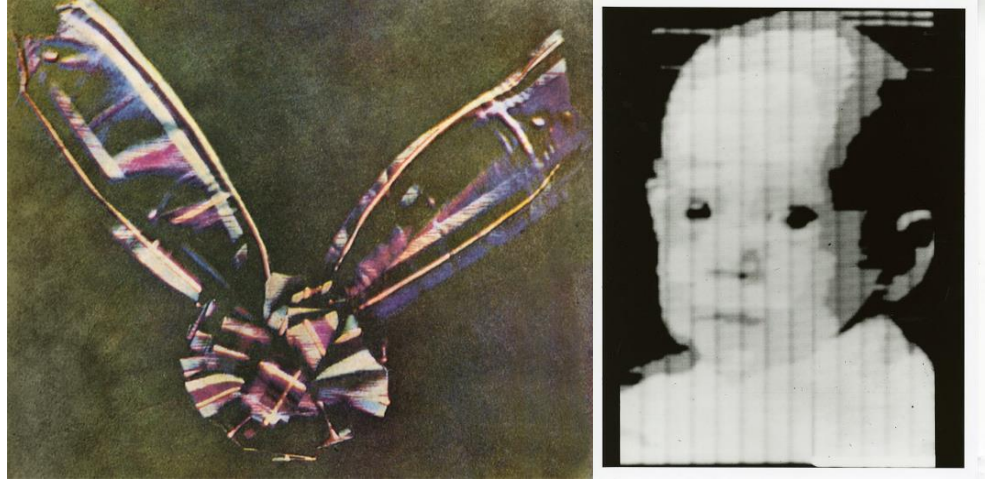
Bu çalışmalar ve deneylerin bir bölümü Scientific American'ın 1878 tarihli bir makalesinde yayınlanmıştır. Bu makalede okuyucularının bir hareket illüzyonu yakalamaları için resimleri kesip, geliştirilmiş bir zoetrope aracına koymalarını istenmiştir. Bu durum Muybridge'un ilerleyen günlerde günümüz projeksiyonlarının temelini atacak Zoopraxiscope isimli aracın bulunmasına sebep olmuştur. Muybridge'in tasarladığı alet, bir ekranda 200 tek resmin hareket edebilmesini sağlamıştır (Krasner, 2005, s. 8).

Başka bir bakış açısından bakıldığında Rönesans Leonardo Da Vinci 'sinin kuşların ve atların hareketlerini incelediği çizimleri ile ilgili arayışlar, yeniden kendisini göstermiş ve insanoğlunun hareketi anlama, yansıma ve yakalama hayali gerçekleşmiştir.

19.yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde, elektrikle iletilebilen resimler yapmaya yönelik her türden elektrografik fotoğrafçılık deneyleri ve benzer girişimlerle karşılaşılmaktadır. Bu çalışmalar temelinde askeri ve savunma sistemleri ile ilişkili bir şekilde geliştirilmiş projelerin çıktıları olarak yorumlanmalıdır. Bu öncü teknolojiler görüntüleme, fotoğrafçılık ve diğer alanlarda da çeşitli yeni buluşlarında keşfedilmesine yol açmışlardır.

1861'de fizikçi James Clerk Maxwell tarafından üretilen *ilk renkli* fotoğraf (Şekil 1.9) ve 1957'de Russell Kirsch tarafından, eski bir bilgisayar kullanarak 3 aylık oğlunun fotoğrafının küçük *dijital bir formata* çevrilmesi günümüzdeki fotografik gelişmelerin temellerini teşkil eden önemli adımlardır(petapixel.com.2023).

Bu başlık altında verilen kaynaklarda geçen ve ilk örnekleri aktarılmış olan fotoğraf ilerleyen zamanda iletişim, sanat ve tasarım kavramlarının merkezine oturmuş ve günümüzde büyük bir sektörün temel yapı taşlarından biri haline gelmiştir.



Görsel 1.9. Solda: üretilen ilk renkli fotoğraf, sağda: İlk dijital Fotoğraf

FOTOĞRAF TEKNOLOJİLERİNİN GELECEĞİ

Fotoğraf makinalarının dijitalleşmesi analog makinaları geri plana iterek tüm dünyada fotoğrafa olan ilgiyi arttırmıştır. Eskiden zahmetli ve pahalı bir uğraş olan fotoğraf, **DSLR** makinelerle birlikte hızlı, ucuz, kolay ve eğlenceli bir hal almıştır. Bu durum tabi ki sanat açısından değil toplumsal açıdan bir yorumlamadır. *Fotoğraf üretiminin kolay ve tüketiminin hızlı olduğu 2000'li yıllar pek çok fotoğraf severi doğurmuş ve özellikle grafik tasarım alanında pek çok tasarımcının kendi görsellerini oluşturmaya vesile olmuştur.* Oluşturulan bu görsellerin çekimden hemen sonra görülebilir olması, makinelerin çözünürlüklerinin hızla gelişmesi, yardımcı dijital arayüzler ve istenilen etkinin hızlıca deneme yanılma yoluyla elde edilebilir olması şüphesiz pek çok tasarım ajansı ve stüdyo açısından büyük kolaylık yaratmıştır. Gelişmiş olan bu DSLR makineler ile 2011 TV dizileri dahil pek çok video tabanlı yapımlar üretilmiştir.

Yaşanan bu gelişmelerin teknoloji ve sanayi devrimleriyle paralel bir biçimde gerçekleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. İnsanoğlunun teknolojik birikimlerinin Dünyayı değiştirdiği dönemler sanayi devrimleri olarak kabul edilir. Mühendislik alanında Endüstri 1.0, Endüstri 2.0, Endüstri 3.0, Endüstri 4.0, olarak dört başlıkta ele alınan bu devrimler kısaca aşağıda belirtilmiştir.

- **Endüstri 1:** 18. yüzyılın sonlarında su ve buhar gücü ile mekanik üretim sistemlerinin kullanımı ile başlayan ve tüm dünyayı değiştiren dönemi açıklar. Makinelerin gücünden bahsedilebilir.
- **Endüstri 2:** 19. yüzyılın sonlarında fabrikalarda üretim ve montajda elektrikli sistemlerin kullanılmasıyla yaşanan dönemi açıklar.
- **Endüstri 3:** 20. Yüzyılın başında fabrikalardaki üretim teknolojilerinin bilgisayar ve internet gibi farklı unsurlarla dijitalleşerek üretim ve otomasyonu kolaylaştırması ile yaşanan dönemdir.
- **Endüstri 4:** Şu an içinde bulunduğumuz ve devam eden, dijitalleşen yönetim biçimlerinin sonucu akıllı fabrikaların doğması, daha az insan ve ustaya ihtiyaç duyulması ve benzeri unsurları kapsayarak yapay zeka ve benzeri teknolojileri de içine alan dönemdir. Bu tanımlamalar sadece



SLR (Single-lens reflex), objektifi değiştirilebilen filmlili makinalara verilen isimdir. DSLR (Digital single-lens reflex), yine objektifi değiştirilebilen dijital makinalara verilen isimdir. Diğer bir ifadeyle DSLR teknolojik değişimin profesyonel fotoğraf makinalarına yansımasıdır.



Fotogrametri, fotografik görüntüleri kullanarak topoğrafya, elektromanyetik radyant görüntüleri kaydetme, ölçme ve yorumlama sürecinde fiziksel nesneler ve çevre hakkında güvenilir bilgi edinme bilim ve teknolojisidir. Esasen harita mühendisliği ile ilişkilidir. Fakat Günümüzde 3 boyutlu modeller elde etmek içinde farklı disiplinler tarafından kullanılır. Yeni teknolojiler ve yaşanan dijital gelişimlerin sonucu fotogrametri gibi pek çok yeni imkân ve farklı disiplinlerin iç içe geçmesine sebep olan ezber bozan yöntemlerin doğmasına sebep olur.

sanayi ve fabrikalardaki üretim süreçlerini değiştirmiş kavramlar olarak ele alınmamalıdır Bu kavramların ortaya çıkmasıyla birlikte etkilerini küresel bir biçimde sanat 4.0, eğitim 4.0, sağlık olarak pek çok alanda görmek mümkündür.

Elimizdeki cep telefonları ve çeşitli yazılımlar aracılığıyla harita mühendisliğinin bir dalı olan *fotogrametri* ya da *videogrametri* teknikleri kullanarak gerçek mekânları fotoğraflayıp film ve oyunlarda 3D olarak kullanılabilir hale getirebiliyoruz (Şekil1.10). Bir müzede görmeye alışık olduğumuz heykeli fotoğraflayıp evimizde 3D yazıcılarla basarak kopyasını üretebiliyoruz. Dron ve fotogrametri yöntemlerini kullanarak büyük boyutlu yapı, bina ve arkeolojik alanların 3 boyutlu görsellerini oluşturulabilir.



Görsel 1.10. Fotografik unsurlarla oluşturulmuş bir 3d heykel modeli

Bir uygulama tasarımcısı ya da bir yazılım geliştirici bilgisayarlardaki standart kamera ile herhangi bir kişiyi bir oyun avatarı haline getirebilir. Hatta günümüzde çeşitli yazılımlar boydan bir fotoğrafı dans eden bir videoya dönüştürülebilir. Ayrıca örneklerine sık sık rastlanılan *Deepfake* teknolojisi sayesinde kullanıcılar istediği bir kişinin yüzüne sahip olarak, online videolar hazırlayabilir ve canlı sohbetlere katılabilir (Şekil1.11). Etkileri 2023’ te daha da hissedilmeye başlayan *Lensa* ve *MidJourney* gibi yapay zekaya dayanan uygulamalar aracılığıyla elde edilen illüstrasyonlar, grafik tasarım için gelecekte pek çok dinamiği değiştirecek gibi gözükmemektedir.



Görsel 1.11. Deep fake uygulaması örneği

Dijital kameraların ve cep telefonlarının günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesi ve sosyal medyanın önlenemez yükselişiyle görsel iletişim tasarımı alanı içeriğine, sosyal medya yönetimi, özel gün fotoğrafçılığı, vlog ve benzer kavramlar dâhil olmuştur. Bu sebeple Dron gibi aygıtların kullanımı ve bunlarla elde edilen fotoğraflar günümüzde pek çok müşteri, kurum ve kuruluş için olmazsa olmaz nitelikteki unsurlar haline gelmiştir.

İşte bu sebeple içinde bulunduğumuz dönemde fotoğrafın sadece bir sanat dalı olmaktan çok pek çok farklı alanda kullanımından bahsedilebilir. Bu durum diğer tüm sanat dalları içinde geçerlidir. Günümüzde yazılım, video, fotoğraf, resim, grafik, heykel, 3d teknolojiler, müzik vs... her bir öge iç içe geçerek yenilikçi teknolojiler eşliğinde farklı ürünler için sanatçılar tarafından kullanılmaktadır.

Bir tasarım öğrencisi olarak sorulması gereken soru, fotoğrafın bilinen bir sanat dalı olarak geleceği, fotoğrafçılığın yenilikçi yönleri ve sanatçının yaşananlar doğrultusunda çalışmalarına katacağı anlamlar olabileceği gibi, fotografik öğelerin kullanımı ile üretilebilecek veya desteklenebilecek yenilikçi uygulama ve çalışmaların gelecekteki yeridir. Bu durum tasarımcının durduğu ve geleceğini kurguladığı noktada anlam ve şekil kazanacaktır.

Fotoğraf ve Tasarım İlişkisi Üzerine

Tasarımla ilgili konular konuşulduğunda, özellikle dersimizin merkezinde bulunan grafik tasarım ve ilişkili alanlar söz konusu olduğunda fotoğraf sanatı genellikle göz ardı ediliyor olabilir. Unutulmamalıdır ki, fotoğraf, içerdiği dinamikler ve insanlara sunmuş olduğu yenilikçi yönleri açısından, sinema, hareketli grafikler, animasyon gibi alanlara zemin oluşturmıştır. Ayrıca **Pop Art** akımının öncüsü olan Andy Warhol'un çalışmaları, resim, fotoğraf, tasarım, film ve heykeli içeren sanatsal kültür arasındaki ilişkiyi araştırır. Görsel üslubunda fotoğraf ve tasarımı birleştiren ve birçok sanatçıyı bir araya getiren bir akım olarak popart, sanat, tasarım ve fotoğrafın beraber kullanımına örnek gösterilebilecek bir sanat akımıdır.



Pop Art Nedir?
Temelleri 1950'lerde atılan ve 1960'lara gelindiğinde bir akım haline gelen sanat akımıdır. Soyut dışavurumculuğa tepki olarak doğan akımın merkezi Amerika ve İngiltere'dir.



Örnek

- Görsel üslubunda fotoğraf ve tasarımı birleştiren ve birçok sanatçıyı bir araya getiren bir akım olarak popart, sanat, tasarım ve fotoğrafın beraber kullanımına örnek gösterilebilecek bir sanat akımıdır.

Tıpkı illüstrasyon, tipografi ve diğer ilişkili disiplinler gibi fotoğrafçılık da tarih boyunca grafik tasarımın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Her ikisi de beceri, vizyon, kompozisyon, düzen, renk, tutku ve gözlem gerektirir. Tasarımcının kullandığı dinamiklere sanat ilke ve elemanları açısından bakmak ve bu ihtiyaca uygun fotoğraflar çekmek, tasarımın kalitesini artırmayı kolaylaştırır. Bu sebeptendir ki temel fotoğrafçılık eğitimlerinde çoğu zaman bu ilkeler konu alınarak uygulama görevleri verilmektedir.

Teknoloji ilerledikçe gıda, moda, mimari, spor, müzik endüstrisinde fotoğraf ve tasarıma olan ihtiyaç da artmaktadır. Tasarımcının, üretileceği iş için doğru fotoğrafa sahip olması tasarımı desteklerken, kötü fotoğraf tüm dengeyi bozabilir. Etkili ve doğru üretilmiş fotoğraflar, tasarımın etkinliği üzerinde; dikkat çekmek, bir fikir ya da duygu uyandırmak ya da mesaj iletmek ile doğrudan ilişkilidir.

Günümüzde pek çok durumda gerekli olan görseller çoğu zaman çeşitli stok fotoğraf sitelerinden temin edilmektedir. Shutterstock, Unsplash, Pixabay, Freepix gibi siteler tasarım alanında çalışan hemen her disiplinden tasarımcının yaygın bir biçimde kullandığı kaynaklardır. Ancak, tasarımcının ihtiyacı daha özelse, spesifik bir alanda çok özel bir görsele ihtiyacı varsa (Örnek: Yeni geliştirilmiş özel bir ürüne ait bir katalog tasarımı üzerinde çalışılıyorsa) profesyonel bir fotoğrafçıya veya çeşitli teknik ekipmanlarla kendi üreteceği fotoğraflara ihtiyaç duyulacağı unutulmamalıdır.

Tasarım için gerekli olan görseli elde etmek için izlenebilecek adımlara gelindiğinde “doğru planlama” ilk aşama olmalıdır. Tasarımcı oldukça kısıtlı bir zamanda, kötü havada şartlarında bir dış mekânda veya ışık sorunu yaşanabilecek bir iç mekânda çekim yapmak/yaptırmak zorunda kalabilir. Kısıtlı sürelerde kiralanan özel modellerle zamana karşı yarışıyor olabilir. Bu sebeple tasarımı destekleyici ve önceden planlanmış kareler hem zaman hem de gider açısından avantaj yaratacaktır. Tıpkı film çekimleri öncesi üretilen storyboardlar (öykü panoları) gibi.

Tasarıma yani bir öge eklediğinde işin geneline kattığı anlam, estetik etkisi veya verdiği mesaj açısından etkilerinin sorgulanması her tasarımcı için reflektir. Bu durum çekirmek ya da çekmek için planlanan kareler içinde geçerli olmalıdır. Tasarımcının kullanacağı fotoğrafların tasarıma iyi oturduğundan, tasarımın geneli veya markanın tüm estetiğiyle örtüştüğünden emin olması gerekir.

Tasarımda fotoğrafın birçok amacı olabilir. Mimari alanda üretilecek bir fotoğraf ile endüstriyel tasarım alanı için ihtiyaç duyulacak fotoğrafların hem içerik



Stock Fotoğrafçılık Nedir?

Stok fotoğraf siteleri, şirketlerin, ajansların blog yazarları ve çalışmalarını için görseller arayan pek çok tasarımcının kullandığı fotoğraf satın alma siteleridir. Bu sitelerde fotoğraflar ücretsiz ya da ücretli bir biçimde satılıp lisanslanabilmektedir.

hemde amaç açısından farklı olabileceği barizdir. Bu sebeple tasarımda kullanılacak fotoğrafların neden ve niçini yani amacı unutulmamalıdır. Fotoğraflar bir hikâye anlatmak için kullanılabileceği gibi arzu edilen bir deneyim ile bir marka arasındaki ilişkiyi aktarmak için de kullanılabilir.

Özetlemek gerekirse, görsel ne kadar iyi olursa, çevrimiçi ve çevrimdışı işletmeler için sonuçlar o kadar etkileşimli olur. Bu sebeple iki alanın birlikteliği reklam, temsil ve pazarlama gibi ticari alanlarla ilişkilidir. Grafik tasarımcılar, istenen fikri iletmek için profesyonelce çekilmiş fotoğrafları kullanarak doğru etkilere ulaşabilir.

Unutulmamalıdır ki fotoğraf ve tasarım kavramı arasındaki ilişki, klasik ve çağdaş sanat tarihinin şekillenmesinde ve günümüzde yaşanan tekno-dijital dönüşümlerin merkezine oturmuş kadim beraberliklerden biridir.



Bireysel Etkinlik

- Shape of Water - Suyun Sesi filmi 2017' de Oscar almış bir dönem filmidir. Film içerisinde TV' nin günlük hayata girmesinin sinemaya olan etkileri ile fotoğrafın reklamcılık sektöründe kullanımının Pin-Up sanatçılarının işsiz kalmalarına uzanan çeşitli çıkarımlar bulunmaktadır.



Özet

- İnsanlığın varoluşundan bu yana çeşitli sebeplerle görüntüyü aktarma çabasına İtalya - Tivoli, İspanya- Altamira ve Türkiye-Karain mağaraları gibi neolitik dönem yerleşkelerindeki buluntularda şahit olmaktayız. Figüratif sanat kavramının da doğuşu olarak kabul edilen bu buluntuların en eskilerine dair güncel araştırmalar incelendiğinde 2017 sonlarına doğru Endonezya'nın Sulawesi adasındaki Leang Tedongnge mağarasının kireçtaşı duvarlarında bulunan hayvan resimleri, bir insan eli tarafından boyanan en eski biçimler olarak tartışmaların merkezine oturtmuştur. Bu çizimlerin M.Ö.45.000 yıllarına gidildiği iddia edilmektedir. Bu sebeple bulunan figürlerin insanın görüntüyü aktarma çabasının başlangıcı olarak kabul edilebilir.
- İlerleyen yüzyıllar boyu medeniyetler geliştiren insanoğlu zamanla duvarlara çizdiği bu resimlerdeki anlatımı da geliştirmiştir. Görme ile ilgili çeşitli teoriler ve makineler geliştiren atalarımız optik ve ışık gibi alanlarda yapmış oldukları araştırmalardan sonra 19. Yüzyılda görüntüyü aktarıp saklayabilmeyi yani fotoğrafı keşfetmişlerdir. Bu keşifle birlikte pek çok algı ve ezber bozulmuş ve devamında sinema ve animasyon gibi unsurların temelleri atılmıştır. İte bu sebeple görüntünün yakalanması ve sanat, fotoğrafın bir sanat dalı olmasından daha da farklı bir ilişkiye sahiptir.
- Sanat eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda, teorisyenlerin tartışmalarında bahsi geçen diğer bir konu ise tasarım ve sanat ilişkisidir. Tasarım bir sanat mıdır? Yoksa Sanat bir tasarım mıdır? sorusu her daim güncel ve heyecan verici bir tartışma konusu olmuştur. Bu sebeple ikisi arasındaki ilişkiyi, benzerlik ve farklılıkları sanat eğitimi alan bireylerle tartışmak yerinde bir eylemdir.
- Fotoğrafın klasik anlamda gelişmesi ve topluma yayılması "Pencereden Le Gras'a bakış" isimli çalışmanın sahibi Nicéphore Niepce isimli araştırmacıya atfedilir. Kimyasallarla gerçekleştirdiği çeşitli deneylerle birlikte ortaya çıkan bu ürün kendisinden sonraki dönemde anlamına gelen *fotoğraf* olarak adlandırılmış ve bir sanat dalı olarak tarihe geçmiştir.
- Dünya' da yaşanan endüstriyel devrimler sağlık, eğitim ve sanat gibi pek çok alanı etkilemiş ve zaman zaman tanımların değişmesine ve birçoğunun yenilenmesine sebep olmuştur. Bu sebeple içinde bulunduğumuz yüzyıl, Endüstri 5.0 olarak adlandırılmakta ve pek çok olgunun biçim değişmesine sebep olmaktadır. Gelişmiş bilgisayarlar, otomatik fabrikalar, yazılım alanında geline son çalışmalar dünyanın değişmesine sebep olurken yeni meslek alanlarının da ortaya çıkmasına ve var olan dinamiklerin yeniden biçimlenmesine sebebiyet vermiştir. Bu konuda akla gelen ilk örnek klasik analog fotoğraf makinalarının yerini önce dijital fotoğraf makinalarının ve günümüzde de dijital ekranlı tablet ve telefonların yer alması olarak gösterilebilir. Bu durum dijital uygulamaların, dijital teknolojilerin ve bilgisayar tabanlı pek ok ekipmanın geleceğine dair yenilikçi buluş ve çalışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu sebeple tasarımcıların var olan teknolojilerin farkında olmaları çok önemlidir. Çünkü yapay zeka; tasarım ve fotoğraf alanında dijital görsel üretimine dair çeşitli yenilikler sunarken, fotogrametri ve videogrametri gibi çeşitli teknikler fotoğraftan 3 boyuta geçişin yöntemleri hakkında bilgiler vermektedir. Kısacası fotoğraf ve tasarımın her alanı için yenilikçi uygulamalar sürekli değişim göstermekte ve başka alanlarla ilişkilendirilebilir hale gelmektedir.
- Kitabın bu ünitesinde yukarıdaki paragraflarla ilişkili bir biçimde fotoğrafın doğuşu, insanoğlunun görüntüyü yakalama serüveni, sanat, tasarım ve fotoğraf arasındaki ilişki ile geleceğe yönelik önerilerden oluşan bir derleme yapılmıştır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Güncel araştırmalar ışığında bilinen en eski duvar resmi günümüzden kaç yıl önce yapılmıştır?
 - a) 2.050
 - b) 1.200
 - c) 200.000
 - d) 45.000
 - e) 35.000
2. Aşağıdakilerden hangisi tasarım kelimesinin karşıladığı anlamlardan olamaz?
 - a) Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur tasarım kelimesinin karşılığıdır
 - b) Tasar çizim, dizayn anlamında; bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağını da belirtir, en yeni teknolojik alt yapıya sahip olmak
 - c) Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan plan ve çerçeve olarakta yorumlanır.
 - d) Tasarı oluşturma anlamında gelerek kural ve kanun koyma eylemidir.
 - e) Mimari ya da sanat alanında planlanan bir çalışmayı tanımlar.
3. Türk Dil Kurumu (TDK)' na göre aşağıdakilerden hangisi sanat kelimesinin karşıladığı anlamlardan olamaz?
 - a) Bir duygu, tasarı, güzellik ve benzerlerinin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan öznel yaratıcılık.
 - b) Tasarımla ilgili tüm verilerin toplanması.
 - c) Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
 - d) Bir şey yapmada gösterilen ustalık
 - e) Genelde usta çırak ilişkisi içerisinde devam eden ve şey yapmada gösterilen maharet
4. İnsanoğlunun görme eylemini anlama, gördüklerini yakalama ve görüntüyü yansıtmaya çabası incelirken karşımıza çıkan en temel bilimsel buluş aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Projeksiyon
 - b) Kamera Obscura
 - c) Fotoğraf Makinası
 - d) Ayna
 - e) Büyülü Fener

5. 1826 yılında Nicéphore Niépce isimli öncü tarafından elde edilen görüntü klasik manada fotoğrafın ilk örneğini oluşturmaktadır. Bu görüntüde aşağıdakilerden hangisi konu olarak gösterilebilir?
 - a) Balkondan gözüken bir ağaç
 - b) Penceren gözüken şehir manzarası
 - c) Dumanı tüten bir fabrika
 - d) Fabrikadan çıkan işçiler
 - e) 3 aylık bir bebek

6. Sanayi devrimlerinin sonuncusu olan ve içinde yaşadığımız dönemi de kapsayan sadece endüstri alanında değil, sanat, eğitim, sağlık ve benzeri pek çok alanda tüm dünyayı etkiler ve değiştirir niteliktedir. Parafta boş bırakılan yere gelmesi gereken terim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Endüstri 1.0
 - b) Fransız Devrimi
 - c) Endüstri 4.0
 - d) Sanayi Devrimi
 - e) Endüstri 2.0

7. İlk dijital görsel olarak kabul edilen dijital dosya da model olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
 - a) Ayakkabısını boyayan bir adam
 - b) Üç aylık bir bebek
 - c) Penceren gözüken bir manzara
 - d) Fabrikadan çıkan işçiler
 - e) Dinozor iskeleti

8. Fotoğraflar kullanarak 3 boyutlu modellemeler elde edilebilen bir teknik olarak tanımlanan yöntemin ismi aşağıdakilerden nedir?
 - a) Fotogrametri
 - b) After Effect
 - c) Endüstri 2.0
 - d) Deep Fake
 - e) DSLR

9. Resim, fotoğraf, tasarım, film ve heykeli içeren sanatsal kültür arasındaki ilişkiyi araştıran, çalışmaları ile üslubunda fotoğraf ve tasarımı birleştiren ve birçok sanatçıyı bir araya getiren bir akım olarak....., sanat, tasarım ve fotoğrafın beraber kullanımına örnek gösterilebilecek bir sanat akımıdır.?
- a) Grafik Tasarım
 - b) Fotogrametri
 - c) Kübizm
 - d) Picasso
 - e) Pop Art
10. Mimari alanda üretilecek bir fotoğraf ile endüstriyel tasarım alanı için ihtiyaç duyulacak fotoğrafların hem içerik hemde konu açısından farklı olabileceği barizdir. Bu sebeple tasarımda kullanılacak fotoğrafların neden ve niçini unutulmamalıdır. Fotoğraflar bir hikâye anlatmak için kullanılabileceği gibi arzu edilen bir deneyim ile bir marka arasındaki ilişkiyi aktarmak için de kullanılabilir.
- Yukarıdaki paragrafın başlığı ne olabilir?
- a) Tasarımda fotoğrafın amacı
 - b) Fotoğrafın ortaya çıkışı
 - c) Sanat ve fotoğrafta öncüler
 - d) Sanat ve tasarım ilişkisi
 - e) Tasarım alanında yenilikler

Cevap Anahtarı

1.d, 2.d, 3.b, 4.b, 5.b, 6.c, 7.b, 8.a, 9.e, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Amy McDermott. (2021, 1 05). What was the first “art”? How would we know?
<https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2117561118> adresinden alındı
- daguerreobase.org. (2023, 01 05). What is a daguerreotype?
<http://www.daguerreobase.org/>:
<http://www.daguerreobase.org/en/knowledge-base/what-is-a-daguerreotype#:~:text=The%20daguerreotype%20was%20the%20first> adresinden alındı
- Kuleli, Z. (2015). Kitâb el-Menâzir“in Temel Prensiplerinin Bilim Felsefesi Açısından. İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yüksel Lisans Tezi.
- Krasner J. (2005). Motion Graphic Design Applied History and Aesthetics, Burlington, MA, USA: 30 Corporate Drive.
- Needham, J. (1986). Science and Civilization in China: Volume 4, Physics and Physical Technology, Part 1, Physics. Taipei: Caves Books Ltd.
- Needham, J. (June 18, 1971). Science and Civilization in China: Volume 4. Physics and Physical Technology. içinde Cambridge: Cambridge University Press.
- Sagan, C. (Yöneten). (2014). Cosmos: A Spacetime Odyssey, Part 5. [Sinema Filmi].
- Türk Dil Kurumu. (2023, 1 1). Türk Dil Kurumu. <https://sozluk.gov.tr/>:
<https://sozluk.gov.tr/> adresinden alındı

GÖRSEL KAYNAKLARI

- Görsel 1.1.
<https://www.pnas.org/cms/10.1073/pnas.2117561118/asset/3dfa9aff-0494-4710-9444-dbbcea638298/assets/images/large/pnas.2117561118fig01.jpg>
- Görsel 1.2.
<https://www.pnas.org/cms/10.1073/pnas.2117561118/asset/b4bc1c2f-d9b6-4f13-8e48-2a0deb953bcd/assets/images/large/pnas.2117561118fig04.jpg>
- Görsel 1.3. https://blackcreek.ca/app/uploads/2020/05/camera_obscura.jpg
- Görsel 1.4. <https://www.nkfu.com/wp-content/uploads/2013/03/nasil-goruruz-1.jpg>
- Görsel 1.5. <https://merjam.com/wp-content/uploads/2021/06/lbn-i-Heysem-768x463-1.jpg>
- Görsel 1.6. <https://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Guardian/Pix/audio/video/2013/6/15/1371287214648/A-series-of-photographs-s->

008.jpg?width=700&quality=85&auto=format&fit=max&s=96a3b5d61851d6c34546e42687c8d39b

Görsel 1.7.

<https://pbs.twimg.com/media/CqNs0LqW8AA8bP8?format=jpg&name=900x900>

Görsel 1.8. <https://www.bilim.org/wp-content/uploads/tarihteki-ilk-insanli-fotograf-1.jpg>

Görsel 1.9. https://petapixel.com/assets/uploads/2015/05/Tartan_Ribbon-2.jpg

Görsel 1.10. <https://www.sculpteo.com/wp-content/uploads/2020/01/BLOGPHOTOM-1200x900.jpg>

Görsel 1.11.

<https://now.symassets.com/content/dam/norton/global/images/non-product/misc/tlc/deepfake-800x300.jpg>